

Machine Learning: appunti

Quando è possibile identificare regole univoche e chiare per passare da input a output, non serve machine learning. Serve invece quando non si riesce a formalizzare la conoscenza.

Il ML è un sottoinsieme dell'IA: quasi tutta l'IA di oggi si basa sul ML, ma esiste anche IA senza apprendimento (es. sistemi esperti con regole scritte a mano). Dietro al ML c'è la statistica.

Alcuni modelli, come i **decision tree**, hanno la forma di una serie di if, ma questi if non li scrive il programmatore: vengono ricavati dai dati durante l'addestramento.

Programmazione tradizionale vs ML

- **Programmazione tradizionale:** dati + programma → computer → output
- **Machine learning:** dati + output → computer → programma (modello addestrato)

Il lavoro dello sviluppatore AI

Lo sviluppatore AI deve curare il data set e scegliere il modello di apprendimento dal model zoo (in base allo scopo finale), per poi addestrarlo sul data set. Addestrare un modello vuol dire ottimizzarlo: nel supervisionato a tradurre l'input nell'output, nel non supervisionato a trovare una struttura nei dati.

Suddivisione del ML "classico"

- **Apprendimento supervisionato:** dati etichettati (ogni esempio ha già la risposta corretta)
 - **Classificazione:** prevede una categoria (spam/non spam, gatto/cane).
 - **Regressione:** prevede un numero (prezzo, temperatura).
- **Apprendimento non supervisionato:** dati unlabeled (senza risposta corretta)
 - **Clustering:** divisione per gruppi di somiglianza. I gruppi non hanno un nome deciso prima: li scopre l'algoritmo.
 - **Riduzione della dimensionalità:** comprime i dati da tante variabili a poche, tenendo l'informazione più importante.
 - **Regole di associazione:** trova cose che compaiono spesso insieme (es. chi compra pasta compra anche sugo).
- **Apprendimento per rinforzo:** non c'è un data set di partenza. Un agente compie azioni in un ambiente, riceve premi o penalità e impara per tentativi la strategia che massimizza i premi, cioè la sua utility (es. un programma che impara a giocare a scacchi).

Supervisionato e non supervisionato partono entrambi da un data set, ma quello supervisionato utilizza campioni annotati con etichette. Il rinforzo invece genera i propri dati interagendo con l'ambiente.

Funzione di loss e funzione di utility

Per ottimizzare un modello serve un numero che dica quanto sta andando bene o male. Questo numero lo calcola una funzione, che può essere di due tipi:

- **Funzione di loss (perdita):** misura **quanto il modello sbaglia**. Più è alta, peggio va. L'addestramento consiste nel modificare il modello poco alla volta per **minimizzarla**.
 - Nella regressione: quanto il numero previsto dista da quello vero (es. previsto 200, vero 210 → errore 10).
 - Nella classificazione: quanto poca probabilità il modello ha dato alla categoria giusta.
- **Funzione di utility (utilità):** misura **quanto è buono un risultato**. Più è alta, meglio va. L'obiettivo è **massimizzarla**. Si usa soprattutto nell'apprendimento per rinforzo, dove corrisponde ai premi accumulati dall'agente.

Sono due facce della stessa idea: minimizzare una loss equivale a massimizzare una utility con il segno opposto.

segui gli appunti aggiornati qui: [📖 Appunti IA 5AM](#)